

Które stoki w Tatrach mogą zrzucić lawinę na szlak

Avalauncher pokazuje je na mapie służbie lawinowej, co rano.



Dwa sektory mogą zagrozić szlakom.

stan na 7:00 · 12 stycznia 2025

48
stoków może sięgnąć szlaku

2
może zagrozić

0
nie wiem

1 h
od przelotu · +8 cm śniegu w dobę (IMGW)

Źródła danych

Teren GUGiK prawdziwe
NMT 10 m · ortofoto w 3D

Szlaki OSM prawdziwe
w prawdziwych kolorach szlaków

Satelita Sentinel-2 prawdziwe
śnieg 16.01.2025 · po zamieci

IMGW Kasprowy prawdziwe
archiwum 2024/25 · teraz 6,7 °C · 4 m/s · 08:00

Biblioteka AvaFrame policzona
1566 symulacji com1DFA · DGX Spark

Płyta, przeloty syntetyczne
przelot wykonany o 6:00

Strefy startowe wyznaczone z terenu GUGiK NMT (nachylenie 28–55°, powyżej 1600 m): 58 w pobliżu szlaków ma policzone scenariusze

Sektory do uwagi

	Sektor	Typ	ΔHS	σ	Pomiar	Szlak
⚠️ 1	Sucha Dolina NE	Może zagrozić szlakowi	50 cm	±8 cm	1 h	Kasprowy Wierch (stacja kolejki) - ...
⚠️ 2	Beskid NE	Może zagrozić szlakowi	52 cm	±8 cm	1 h	Hala Gąsienicowa - Liliowe, Kaspr...

1. Sucha Dolina NE: Dron zmierzył płytę 59–91 cm. Już przy 59 cm zwykle rusza i dochodzi do szlaku. 6 z 6 podobnych scenariuszy dochodzi do szlaku. [Pokaż lawinę w 3D](#)

2 obiekty **Brak flagi to nie zielone światło.** Decyzję podejmuje prognosta.

Plan przelotu

Czas lotu: 20 min

2

9 min

0%

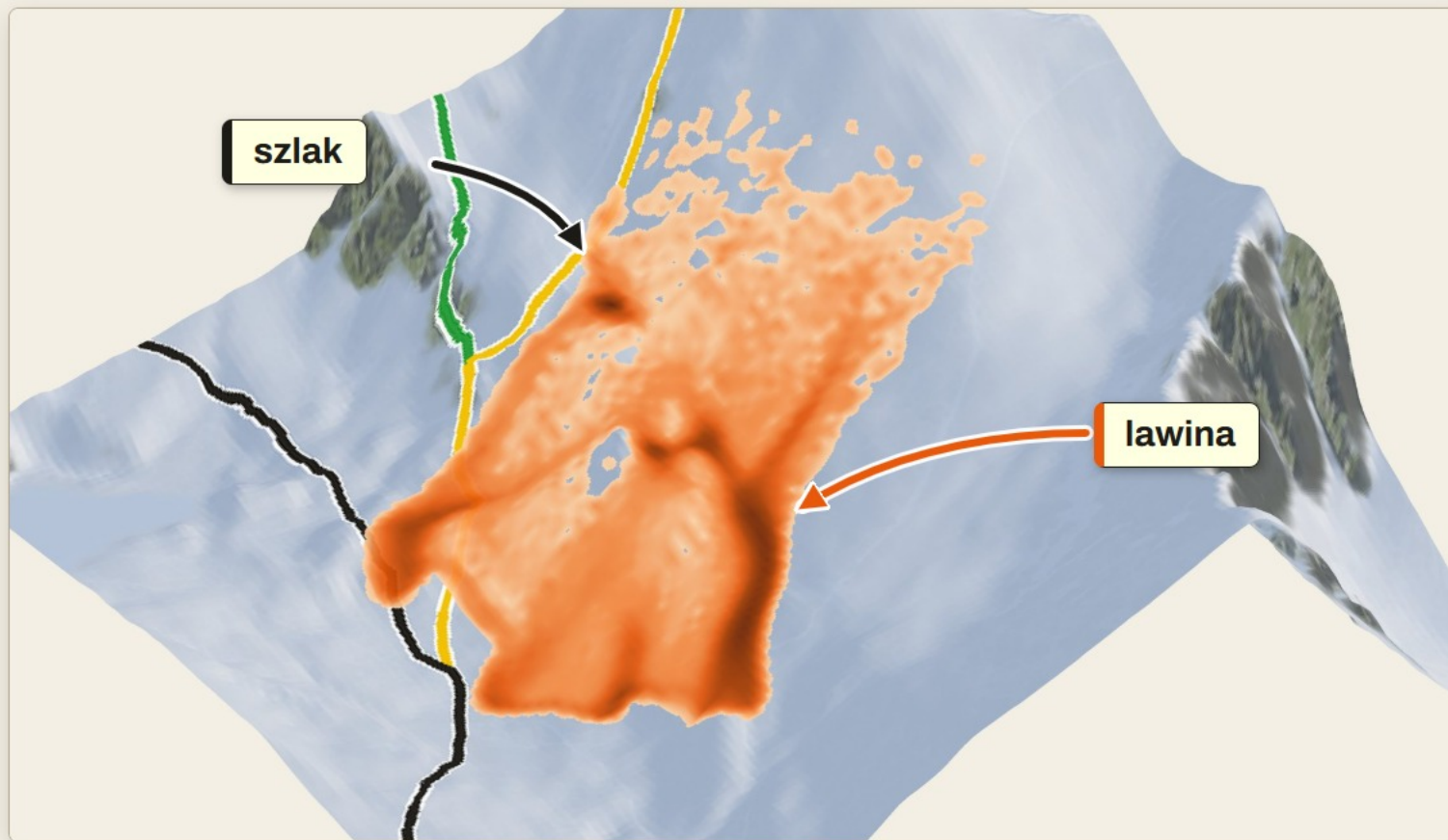
Aplikacja, 12.01.2025 · Pogoda: IMGW-PIB (prawdziwa) · Śnieg na stokach i loty drona: syntetyczne · Teren: GUGiK NMT · Szlaki: © współtwórcy OpenStreetMap · Satelita: Copernicus Sentinel-2

avalauncher

1/10

Co rano ktoś decyduje, czy szlaki są dziś groźne

Śnieg na każdym stoku jest inny, a stoków są dziesiątki. Pomyłka kosztuje życie albo zamknięty szlak.



Ostrzeżenie



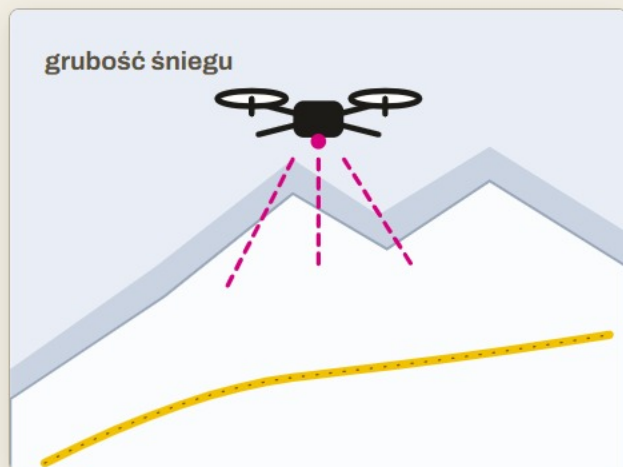
Zamieć na Kasprowym

34 cm nowego śniegu w 3 dni
(IMGW, styczeń 2025)

OK

Obraz: symulacja AvaFrame na terenie GUGiK NMT, śnieg syntetyczny · Szlaki: © współtwórcy OpenStreetMap · Pogoda: IMGW-PIB (prawdziwa)

Jak to działa: trzy kroki



Dalej >



Dalej >



1

Dron co rano mierzy śnieg nad szlakami

2

Komputer porównuje pomiar z tysiącami lawin policzonych wcześniej (uczy się ich sieć neuronowa)

3

Mapa pokazuje stoki, które mogą zagrozić szlakowi

Kliknij stok, a zobaczysz, dokąd zjechałaby lawina

Pomarańczowy obszar to zasięg lawiny. Tu dochodzi do szlaku spod Kasprowego.



1. Sucha Dolina NE



Może zagrozić szlakowi



Pokaż lawinę w 3D

Gdy dron nie poleci, aplikacja mówi wprost: nie wiem

Stoki bez świeżego pomiaru dostają fioletową flagę zamiast zgadywania.



tu wiedza jest za stara

Czterech sektorów nie znamy od 25 h.
Dwa sektory mogą zagrozić szlakom.

stan na 7:00 · 13 stycznia 2025

48
stoków może sięgnąć szlaku

2
może zagrozić

4
nie wiem

25 h
od przelotu · +20 cm śniegu w dobę (IMGW)

Źródła danych

Teren GUGiK prawdziwe
NMT 10 m · ortofoto w 3D

IMGW Kasprowy prawdziwe
archiwum 2024/25 · teraz 6,7 °C · 5 m/s · 07:00

Szlaki OSM prawdziwe
w prawdziwych kolorach szlaków

Biblioteka AvaFrame policzona
1566 symulacji com1DFA · DGX Spark

Satelita Sentinel-2 prawdziwe
śnieg 16.01.2025 · po zamieci

Phyta, przeloty syntetyczne
przelot odwołany, śnieżycza

Sektory do uwagi

Sektor	Typ	ΔHS	σ	Pomiar	Szlak
1 Sucha Dolina NE	Może zagrozić szlakowi	41 cm	±20 cm	25 h	Kasprowy Wierch (stacja kolejki) ...
2 Beskid NE	Może zagrozić szlakowi	40 cm	±19 cm	25 h	Hala Gąsienicowa - Liliowe, Kaspr...
3 Liliowe E	Nie wiem	35 cm	±18 cm	25 h	Karb - Czerwone Stawki, Kolejka ...
4 Mały Kościelec W	Nie wiem	35 cm	±18 cm	25 h	Czarny Staw Gąsienicowy - Kości...

1. Sucha Dolina NE: Płyta 65–145 cm. Już przy 65 cm zwykle rusza i dochodzi do szlaku. 12 z 12 podobnych scenariuszy dochodzi do szlaku. [Pokaż lawinę w 3D](#)

6 obiektów Brak flagi to nie zielone światło. Decyzję podejmuje prognosta.

Plan przelotu

Czas lotu: 20 min

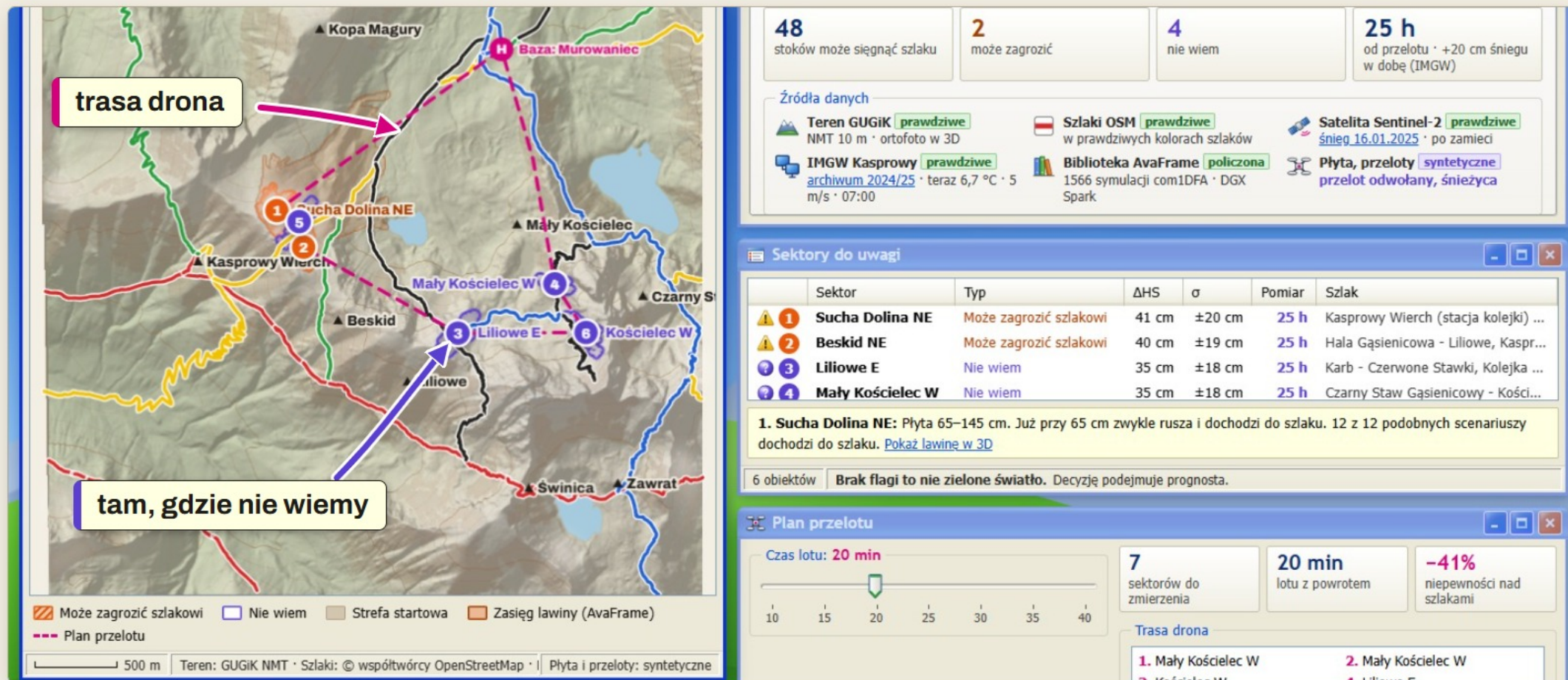
7 sektorów do

20 min lotu z powrotem

-41% niepewności nad

I podpowiada, gdzie polecieć, żeby się dowiedzieć

Trasa drona idzie tam, gdzie niewiedza jest największa, a nie wzdłuż szlaku.



Sprawdziliśmy to na prawdziwych lawinach

Na 5 lawinach z Austrii i Szwajcarii komputer pomylił się typowo o 92 m.

Na lawinie Popeletzbach: 25 m na 1775 m.



Popeletzbach · Austria



Kleiner Ötscherbach ·
Austria



Eiskar · Austria



Filisur 1 · Szwajcaria



Filisur 2 · Szwajcaria

----- przerywana linia: prawdziwa lawina — pomarańcz: obliczenie

Co naprawdę zbudowaliśmy w jedną noc

Liczby z prawdziwego terenu, prawdziwej pogody i prawdziwych lawin.

Fizyka lawin

1566

symulacji lawin AvaFrame w
30,4 min

teren Tatr GUGiK · jeden komputer
DGX Spark

Sprawdzian

92 m

typowa pomyłka zasięgu

5 prawdziwych lawin z Austrii i
Szwajcarii, bez podglądania

Sieć neuronowa

4500×

szybciej rysuje zasięg lawiny

zgodność 0,81 na stokach, których nie
widziała

Plan lotu (RL)

10,4 mln

symulowanych poranków
treningu

remis z prostszym planem, więc
zostaje prostszy



Prawdziwa zima 2024/25: 13.01.2025 TOPR podnosi stopień zagrożenia do 3, a nasz kalendarz zapala tego dnia 12 stoków. W dniach zamieci satelita Sentinel-2 nie widział terenu.

Impakt: zamiast jednej oceny 1–5 dla całych polskich Tatr, odpowiedź dla każdego stoku zaraz po pomiarze, także bez internetu.

Następny krok: jedna zima na jednym szlaku

Z jedną służbą lawinową: prawdziwe pomiary z drona i ich obserwacje lawin, żeby dopasować obliczenia do Tatr.



DZIŚ
demo na danych
z zimy 2024/25



PILOTAŻ
1 szlak, 1 zima



POTEM
cała służba

Pilotaż wymaga zgody na loty nad parkiem narodowym i współpracy ze służbą lawinową; dziś takiej współpracy nie mamy.

Zbudowane w jedną noc z otwartych danych

W jedną noc policzyliśmy 1566 lawin na jednym komputerze; docelowo tysiące.
Kod otwarty, użycie AI ujawnione.

DEMO

przemeknowak781.github.io/avalauncher

KOD

github.com/przemeknowak781/avalauncher

Zespół: Przemysław Nowak, Łukasz Janiec, Cezary Pastor

AI: Claude Code (Claude Opus 5.5) pisał kod, teksty i wizualizacje;
zakres i tezę ustalili ludzie.



Ekran startowy demo

